

Receita Clara: Documentação da Atividade

Unidade de Aprendizagem: Sistemas Interativos e de Visualização

Professor: Edson Moacir Ahlert

Estudantes: Kauan Calheiro e Everton Luiz de Oliveira

Data: 03/08/2026

1. Descrição da aplicação

Problema. O paciente sai do consultório com uma receita frequentemente ilegível e uma posologia que interpreta errado. A não-adesão ao tratamento por confusão de horário é uma das principais causas de falha terapêutica, e atinge sobretudo idosos e pacientes em polifarmácia.

Público-alvo. Pacientes idosos, cuidadores familiares e pessoas em uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos.

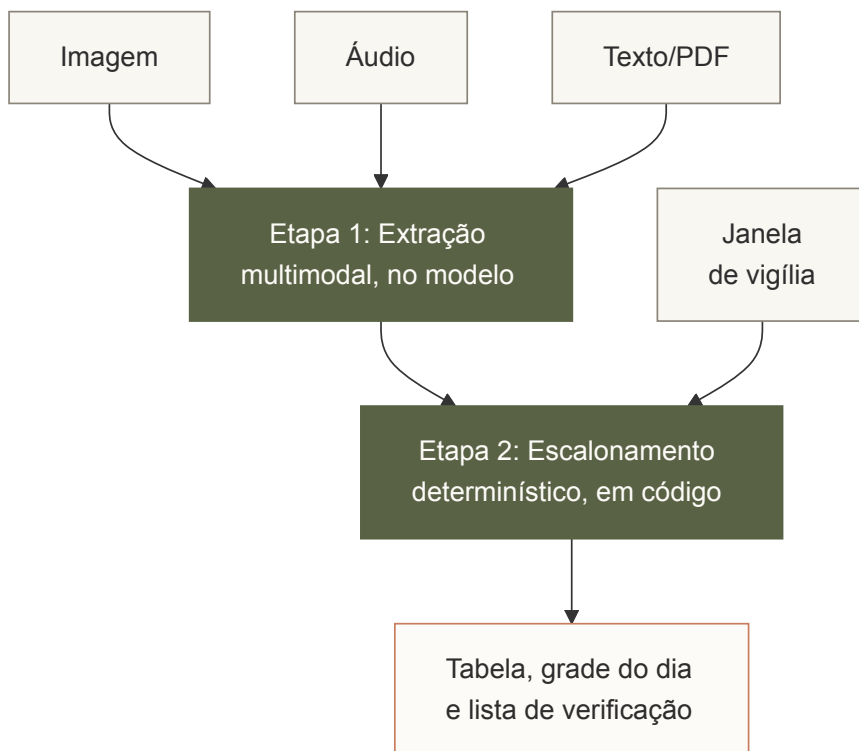
Objetivo. Transformar uma receita médica, em qualquer formato de entrada, numa grade de horários clara, visual e imprimível, resolvendo inclusive a dúvida prática mais comum: *"de 8 em 8 horas a partir de quando?"*.

Justificativa do uso de IA multimodal. A mesma informação chega ao paciente por canais distintos: foto da receita impressa, foto de receita manuscrita, receita digital em PDF ou o relato falado do que o médico orientou. Nenhuma solução baseada apenas em texto cobre esse conjunto. A leitura de manuscrito e a transcrição de áudio são requisitos do problema, não enfeites.

2. Projeto da solução

Modalidades de entrada: imagem (foto de receita impressa ou manuscrita), áudio (relato do paciente ou cuidador) e texto/PDF (receita digital). Além dos arquivos, o usuário informa sua janela de vigília, ou seja, a hora em que acorda e a hora em que dorme.

Fluxo de utilização:



Funcionalidades principais. A extração recupera nome, dose, forma, frequência, duração e restrições de cada medicamento. O escalonador distribui as doses dentro da janela de vigília, classificando o espaçamento como **rígido** (antibióticos e imunossupressores, cujo intervalo é clínico) ou **flexível** (analgésicos, vitaminas); quando um medicamento rígido exige dose de madrugada, o sistema mantém o horário correto e alerta para programar alarme, em vez de distorcer o intervalo por conveniência. Completam a solução o agrupamento de doses compatíveis no mesmo horário, o cálculo da data de término do tratamento, recursos de acessibilidade (escala de fonte, alto contraste, leitura em voz alta, layout de impressão) e a exibição do trecho original ao lado de cada dado extraído.

Saídas esperadas: tabela de medicamentos, grade visual do dia em cinco blocos (manhã, almoço, tarde, noite e madrugada), agenda cronológica, checklist diário e lista de itens a confirmar com o farmacêutico.

Política de segurança. A aplicação transcreve e organiza o que foi prescrito. Nunca altera dose nem sugere ou substitui medicamento. Itens ilegíveis retornam nulos e vão para a lista de verificação, jamais para um palpite.

3. Desenvolvimento da aplicação

Desenvolvida no **Google AI Studio** em 5 iterações, no dia 03/08/2026.

Link de acesso:

<https://ais-pre-nizmanjhthj6g62us4ybgk-146221727290.us-west1.run.app>

Decisão de projeto central: a extração multimodal ficou no modelo, mas o cálculo dos horários foi implementado como código determinístico (`scheduler.ts`), não como instrução no prompt. Num domínio em que errar tem

consequência física, aritmética de intervalos não deve depender de inferência probabilística.

Modelos utilizados: `gemini-3.6-flash` nas iterações 1 a 4. A partir da iteração 5 o backend foi configurado para usar prioritariamente o `gemini-3.1-pro-preview`, com fallback automático para o modelo mais econômico. Na prática, os limites de cota fizeram o fallback ser acionado, de modo que **os testes documentados na seção 5 foram executados no modelo mais barato, não no Pro**. Esse detalhe operacional acabou se revelando a evidência central da análise crítica.

4. Prompts utilizados

Prompt inicial

Estruturado em duas etapas explícitas, com regras de segurança marcadas como inegociáveis. Gerou 18 arquivos em 238 segundos, com aplicação funcional.

Crie um app web chamado "Receita Clara".

O usuário envia uma receita médica como imagem (foto, impressa ou manuscrita), áudio (relato das orientações) ou texto/PDF, e informa a hora que acorda e a hora que dorme.

ETAPA 1 – Extração. Para cada medicamento identificado, extraia: nome, dose_por_tomada, forma (comprimido/gota/ml), frequencia, duracao_tratamento, restricoes (jejum / com alimento / antes de dormir / outras), observacoes, trecho_original, legibilidade (alta/media/baixa)

ETAPA 2 – Escalonamento. Gere os horários de cada dose considerando:

- Distribuir dentro da janela de vigília informada.
- Classificar o espaçamento como RÍGIDO (antibióticos, anticonvulsivantes, imunossuppressores – o intervalo é clínico) ou FLEXÍVEL (analgésicos "se dor", vitaminas, sintomáticos).
- Se um medicamento RÍGIDO exigir dose na madrugada, MANTENHA o horário correto e avise explicitamente, sugerindo o início de dia que minimiza o incômodo. Não distorça o intervalo clínico por conveniência.
- Agrupar doses compatíveis no mesmo horário para reduzir alarmes.
- Sinalizar conflitos entre restrições (ex.: jejum vs. com alimento no mesmo horário) e separá-los.

REGRAS INEGOCIÁVEIS:

- NUNCA invente ou infira dose, nome de medicamento ou frequência. Se estiver ilegível ou ambíguo, retorne null e liste em "itens_para_confimar".
- NÃO sugira, substitua nem remova medicamentos. Você organiza o que foi prescrito, não prescreve.
- Sempre exiba o trecho original ao lado do dado extraído.

SAÍDA na interface:

1. Tabela: medicamento | dose | horários | duração | observação | confiança
2. Grade visual do dia em blocos (manhã, almoço, tarde, noite), fonte grande, alto contraste, otimizada para impressão.
3. Lista "Confirme com o farmacêutico" com os itens ilegíveis.
4. Aviso fixo: "Confira sempre com a receita original e seu farmacêutico."

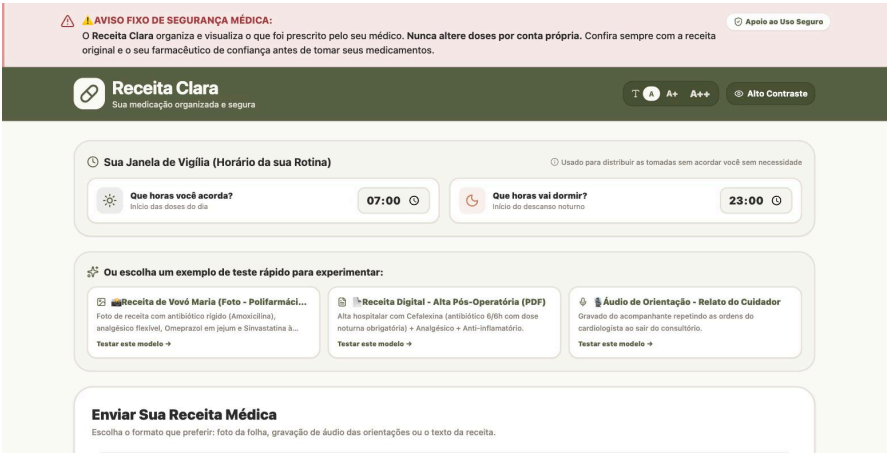
Português do Brasil. Interface acessível para idosos: fonte grande, botões grandes, sem jargão.

Iterações

#	Prompt	Objetivo	Resultado
2	Apply the "Natural Tones" design theme to the app.	Legibilidade e conforto visual para o público idoso	Paleta aplicada (#FDFBF7 , #5A6246 , #C97D60 , #A53F3F). 102s
3	"um remédio de 6/6 horas está como '8 horas', precisamos de mecanismos para isso e ter toda a agenda de tomar os remédios"	Corrigir erro de frequência e dar controle sobre os horários	Novo parser em scheduler.ts , modal de ajuste e agenda cronológica. 16 arquivos, 338s
4	"olhe os logs tivemos erros"	Corrigir defeitos de integração	Modal não abria; estado de doses dessincronizado entre agenda e checklist. 2 arquivos, 56s
5	"consequimos usar um modelo mais capaz ou revisar o system prompt? o de 6 em 6 horas não está sendo respeitado" + foto de receita	Atacar a reincidência do erro por duas frentes: modelo e especificação	Configuração do gemini-3.1-pro-preview como primário e regra exigindo o campo numérico frequencia_horas . Por cota, o fallback é que atendeu. 2 arquivos, 143s

5. Testes realizados

Executados em 03/08/2026, janela de vigília 07:00 às 23:00, na versão publicada.



Teste 1: baseline com dois medicamentos (texto)

Entrada: Amoxicilina 500mg de 8 em 8 horas por 7 dias. Losartana 50mg pela manhã, uso contínuo.

Resultado: a Amoxicilina foi agendada corretamente às 07:00, 15:00 e 23:00, com classificação rígida e alerta de dose noturna. A **Losartana foi inteiramente omitida**, não aparecendo na tabela, na grade nem no checklist, embora conste na transcrição bruta exibida pelo próprio app. Dose e duração ficaram vazias.

Análise: omissão silenciosa de medicamento é a falha mais grave possível neste domínio, pois o paciente imprimiria a grade e não tomaria o anti-hipertensivo. Agrava-se pelo fato de a aplicação exibir, na mesma tela, a mensagem "Todos os medicamentos da receita foram lidos com clareza".

Teste 2: regressão do intervalo de 6 em 6 horas (texto)

Entrada: Cefalexina 500mg de 6 em 6 horas por 10 dias.

Resultado: correto. Quatro tomadas em intervalo exato de 6 horas (01:00, 07:00, 13:00 e 19:00), dose e duração extraídas, data de término calculada (14/08/2026) e alerta aplicado à tomada de madrugada.

Análise: confirma que a correção da iteração 5 resolveu o defeito central do desenvolvimento. Com um único medicamento, o fluxo funciona ponta a ponta como especificado.



Teste 3: polifarmácia com restrições conflitantes (texto)

Entrada: 6 medicamentos, sendo Omeprazol (jejum), Amoxicilina (8/8h), Metformina (após almoço e jantar), Sinvastatina (antes de dormir), Losartana (manhã) e Dipirona (6/6h se houver dor).

Resultado: os 6 foram extraídos com doses corretas e as frequências rígidas saíram certas. Porém a Metformina, prescrita "após o almoço e após o jantar", foi agendada para 08:00 e 22:00; o conflito entre Omeprazol em jejum às 07:00 e Metformina com alimento às 08:00 não foi sinalizado; e a Dipirona condicional recebeu quatro doses fixas, incluindo 01:00.

Análise: o modelo leu bem, e o que falhou foi o uso do que ele leu. Todas as restrições aparecem corretamente extraídas na coluna de observações, mas nenhuma influencia o horário calculado. O `null` devolvido para campos ausentes chega à tela como texto literal em vez de acionar a verificação. A extração multimodal escala bem para seis itens simultâneos; o aproveitamento dessa extração não escala junto.

Teste 4: receita manuscrita real (imagem)

Entrada: fotografia de receita hospitalar manuscrita com 6 medicamentos.

Por conter dados pessoais do paciente e da médica, a imagem foi recortada antes do envio, preservando apenas o bloco da prescrição.

Resultado: a extração foi integralmente fiel ao documento, com todas as dosagens e durações corretas. Já o escalonamento converteu os quatro analgésicos prescritos **conforme necessidade** (Tramadol, Codeína, Lisador DIP e Paracetamol, todos "a cada 6h se dor intensa/forte") em doses fixas obrigatórias quatro vezes ao dia, agendando **os quatro simultaneamente às 01:00 da madrugada**. A agenda final tem 18 tomadas diárias para uma receita cujo regime fixo real são 2 comprimidos por dia.

Análise: o OCR de manuscrito, apontado como o ponto mais frágil previsto, foi o componente que melhor funcionou. O erro de agendamento **foi especificado por nós e não é desvio do modelo**: a iteração 5 pediu que o padrão de 6 em 6 horas fosse respeitado, e a resposta registrada já antecipava "07:00, 13:00, 19:00 e 01:00 da madrugada com alerta de descanso". A regra nasceu de um caso legítimo, o antibiótico cujo intervalo é clínico, mas foi redigida sem exceção para medicação condicional, passando a tratar "a cada 6h" (posologia) e "a cada 6h se dor" (frequência máxima) como equivalentes. Corrigiu a Cefalexina e quebrou o Tramadol.

Tabela de Medicamentos e Ajuste Clínico

Compare o dado extraído da receita original e personalize o intervalo ou horário inicial de cada remédio

MEDICAMENTO	DOSE	HORÁRIOS AGENDADOS	DURAÇÃO	OBSERVAÇÕES & RESTRIÇÕES	TRECHO ORIGINAL	AÇÕES DE HORÁRIO
TRAMADOL	1 comprimido (50mg)	01:00, 07:00, 13:00, 19:00	uso contínuo	Restrição: null Tomar se dor intensa	"- TRAMADOL 50MG - 20 CPS TOMAR 1 COMPRIMIDO VIA ORAL A CADA 6H SE DOR INTENSA"	Ajustar Horários
ECOXE	1 comprimido (90mg)	08:00	7 dias	Restrição: null null	"-ECOXE 90 MG----- 1 CAIXA 1 CP DIA 7DIAS"	Ajustar Horários
RIVAROXABANA	1 comprimido (10mg)	08:00	30 dias	Restrição: null null	"-RIVAROXABANA 10MG ----- 1 CAIXA 1 CP DIA 30 DIAS"	Ajustar Horários
CODEIN	1 comprimido (30mg)	01:00, 07:00, 13:00, 19:00	uso contínuo	Restrição: null Tomar se dor forte	"CODEIN 30MG ----- 1 CAIXA 1CP 6/6 HORAS DOR FORTE"	Ajustar Horários
LISADOR DIP	1 comprimido	01:00, 07:00, 13:00, 19:00	uso contínuo	Restrição: null Tomar se dor forte	"-LISADOR DIP -----1 CAIXA 1 CP 6/6 HORAS SE DOR FORTE"	Ajustar Horários
PARACETAMOL	1 comprimido (500mg)	01:00, 07:00, 13:00, 19:00	uso contínuo	Restrição: null Tomar se houver dor intensa	"- PARACETAMOL 500MG - 20 EPS TOMAR 1 COMPRIMIDO VIA ORAL A CADA 6H SE HOUVER DOR INTENSA"	Ajustar Horários

A coluna do trecho original comprova que o OCR leu "SE DOR INTENSA", e a coluna de observações registra a condicionalidade, mas os horários agendados são fixos.

Teste 5: teste negativo com receita ilegível (texto)

Entrada: transcrição simulando manuscrito ilegível: "Dipir___ 5?0mg, tomar 1 comp de ? em ? horas", com segunda linha borrada e terceira rasurada.

Resultado: o modelo **não inventou** dose nem nome, mantendo Dipir___ literal e o campo de dose vazio. Porém a aplicação **agendou o item mesmo assim**, criando duas tomadas às 08:00, não exibiu a lista "Confirme com o Farmacêutico", perdeu as duas linhas seguintes sem aviso e exibiu "Todos os medicamentos da receita foram lidos com clareza".

Análise: a política de "nunca chutar" foi obedecida na parte negativa e violada na parte positiva. O resultado é pior que um palpite explícito: o sistema produz uma grade aparentemente válida para um medicamento que não conseguiu identificar, e afirma completude. O usuário perde justamente o sinal que o levaria a conferir com o farmacêutico.

Uma instrução acertada num caso não é acertada em geral. A mesma regra que resolveu o 6/6h produziu, no teste 4, quatro analgésicos condicionais agendados como doses obrigatórias de madrugada. Ampliar a precisão de uma regra é também ampliar seu alcance, e a regressão aparece longe do ponto em que se corrigiu.

Some-se a isso a separação entre percepção e uso. A informação necessária esteve sempre disponível: a condicionalidade e as restrições alimentares foram corretamente extraídas e exibidas. Faltou ao escalonador consultá-las, porque não foi instruído a isso.

Limitações

- **Omissão silenciosa de medicamentos** (teste 1) e **afirmação falsa de completude** (testes 1 e 5), exibida incondicionalmente mesmo com itens ilegíveis na tela.
- **Agendamento de itens não compreendidos** (teste 5), em vez de bloqueio.
- **Uso condicional não é modelado** (testes 3 e 4). É a falha de maior potencial de dano, e decorre da abrangência da regra de 6/6h.
- **Restrições alimentares não afetam o cálculo do horário**, embora sejam corretamente extraídas.
- **Ausência de validação farmacológica**. O sistema não detecta prescrição incorreta, apenas reproduz o que leu.
- **A modalidade de áudio não foi validada** por um defeito de upload da aplicação, alheio ao comportamento do modelo. As conclusões deste trabalho se restringem às modalidades de texto e imagem.

Oportunidades de melhoria

1. **Modelar o uso condicional** com um campo booleano `se_necessario`, que retira o medicamento da grade fixa e o apresenta como "tomar se precisar, respeitando intervalo mínimo".
2. **Condicionar o aviso de completude ao estado real**, exigindo `legibilidade_global` e `itens_para_confirmar` obrigatórios, aplicando a técnica que resolveu o `frequencia_horas`.
3. **Conferir a contagem** de medicamentos da transcrição bruta contra os itens estruturados, alertando na divergência.
4. **Bloquear o agendamento** de itens sem dose ou frequência.
5. **Levar as restrições alimentares ao escalonador** como enum de janela, em vez de texto livre.
6. **Validação cruzada do nome contra a base da ANVISA**, para detectar erro de OCR com consequência grave.